

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	①
2	④	32	③
3	③	33	④
4	②	34	①
5	②	35	③
6	①	36	①
7	②	37	④
8	③	38	②
9	②	39	③
10	①	40	③
11	②	41	①
12	③	42	④
13	③	43	①
14	②	44	②
15	④	45	①
16	③	46	②
17	①	47	③
18	③	48	②
19	④	49	②
20	①	50	①
21	③	51	②
22	①	52	①
23	③	53	②
24	④	54	②
25	①	55	②
26	④	56	④
27	①	57	③
28	③	58	④
29	②	59	②
30	④	60	②

문제 1 ②

- ① RaCl_2 염화물은 알칼리토금속 아래로 갈수록 용해도가 커진다.
 ② RaCO_3 는 양금이다.
 ③ $\text{Ra}(\text{NO}_3)_2$ 는 양금이 아니다.
 ④ $\text{Ra}(\text{OH})_2$ 수산화물은 알칼리토금속 아래로 갈수록 용해도가 커진다.

문제 2 ④

질량수가 226인 Ra 1g은 $\frac{1}{226} \text{mol} = \frac{1}{226} \times 6.02 \times 10^{23} \text{개} \approx \frac{1}{40} \times 10^{23} = 2.5 \times 10^{21} \text{개}$ 이다.

^{226}Ra 의 방사능 붕괴 속도는 그 반감기(1601년)로부터 $1.4 \times 10^{-11} \text{ sec}^{-1}$ 로 측정되었기 때문에 Ra 1개당 1초에 1.4×10^{-11} 번 붕괴한다는 것이다.

$1\text{Ci} = 2.5 \times 10^{21} \times 1.4 \times 10^{-11} = 3.5 \times 10^{10}$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ④ 3.7×10^{10} 이다.

문제 3 ③

체중이 50kg인 사람의 몸속에 있는 물의 질량은 $50 \times 0.7 = 35\text{kg} = 35000\text{g}$ 이다.

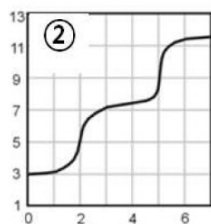
H_2O 분자수 = $\frac{35000\text{g}}{18\text{g/mol}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{개}}{1\text{mol}} = 1.16 \times 10^{27} \text{개}$ 이다.

문제 4 ②

황산구리의 화학식량은 159.5이다. 황산구리 결정의 화학식량은 249.5이다. 물 100g당 녹아 있는 황산구리의 질량은 20g이다. 황산구리 결정은 물을 포함하고 있으므로 황산구리 결정이 녹아들면 물의 질량이 증가한다. 물 100g에 황산구리 결정 xg을 녹이면, 0.64xg의 황산구리와 0.36xg의 물이 추가된다. 전체 용매의 질량은 $(100 + 0.36x)\text{g}$ 이고 녹아있는 용질의 양은 $(0.64x)\text{g}$ 이다. $\frac{0.64x}{100 + 0.36x} = \frac{20}{100}$ 이므로 $64x = 7.2x + 2000$, $56.8x = 2000$, $x = 35.2\text{g}$ 이다.

문제 5 ②

제1당량점은 모두다 2mL이다. H_3PO_4 가 모두 소모되는 데 소모되는 부피를 2mL라고 할 때 H_2PO_4^- 가 모두 소모되는 부피는 3mL이다. 기존에 있던 H_3PO_4 를 모두 소모하는데 2mL가 들었고 기존의 $\text{H}_3\text{PO}_4 : \text{H}_2\text{PO}_4^- = 2:1$ 이므로 제2당량점까지 소모되는 염기의 부피는 3mL이다.



이러한 그래프는 이다.

문제 6 ①

- ① 소다로 빵을 부풀린다. $2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$
 $\Rightarrow 2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$ 이므로 산화수 변화가 없다.
 $+1+1+4-2 \quad +1+4-2 \quad +4-2 \quad +1-2$
- ② 수소와 불소를 혼합하였더니 불화수소가 만들어졌다. $H_2(g) + F_2(g) \rightarrow 2HF$
 $\Rightarrow$ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.
- ③ 사진 필름 정착제를 이용하여 네거티브 필름을 만든다. $AgBr \xrightarrow{h\nu} Ag + Br$
 $\Rightarrow$ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.
- ④ 내연기관에서 휘발유를 연소한다. $2C_8H_{18}(l) + 25O_2(g) \rightarrow 16CO_2(g) + 18H_2O(l)$
 $\Rightarrow$ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.

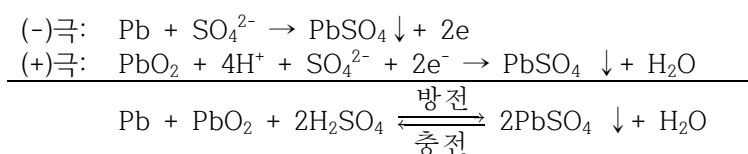
문제 7 ②

0.4mol의 A와 B를 넣어 용액의 부피가 2L가 되면 각 용액의 농도를 0.2M라고 할 수 있다.

	A	+	B	$\rightleftharpoons$	2C
I	0.2M		0.2M		0
C	-xM		-xM		+2xM
E	(0.2-x)M		(0.2-x)M		+2xM

평형상수가 144이므로 $K = \frac{(2x)^2}{(0.2-x)^2} = 144$ 이다. 양변에 제곱근을 씌우면 $\frac{2x}{0.2-x} = 12$ 이다.
 $-12x + 2.4 = 2x$, $14x = 2.4$, 따라서 $x = 0.17M$ 이고 $2x = 0.34M$ 이다.
가장 가까운 값은 ② 0.4 M 이다.

문제 8 ③



가. 틀린 설명: 용액의 pH가 낮아진다.

$\Rightarrow$ 황산이 소모되므로 pH는 높아진다.

나. 옳은 설명: 용액의 밀도가 낮아진다.

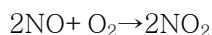
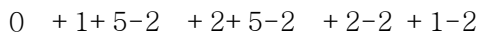
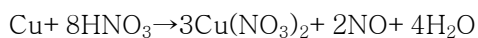
$\Rightarrow$ 알짜반응식이 $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \xrightleftharpoons[\text{충전}]{\text{방전}} 2PbSO_4 \downarrow + H_2O$ 이므로 H_2SO_4 가 반응하는 만큼 낮아진다.

다. 옳은 설명: $PbO_2(s)$ 가 $PbSO_4(s)$ 로 변화한다.

$\Rightarrow (+)$ 극에서 $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 \downarrow + H_2O$ 반응이 일어난다.

문제 9 ②

Cu나 Ag는 질산과 반응하여 오렌지색(적갈색)기체를 만든다. ② 산화-Cu, 환원-N



문제 10 ①

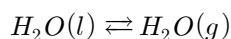
반트호프식

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_1} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln K_2 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_2} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

을 액체의 증기압에 대입하면 클라지우스-클라페이론 식을 얻을 수 있다.

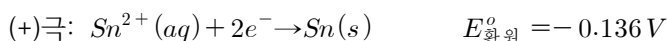
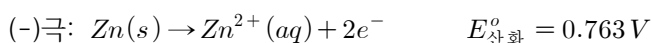
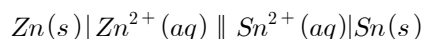


$$\ln P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + \frac{\Delta S_{\text{vap}}}{R}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$\ln P$ vs $\frac{1}{T}$ 그래프에서 기울기는 $-\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}$ 이다. 문제에서 그래프를 보면 I의 기울기가 II의 기울기보다 가파른 것을 알 수 있다. 따라서 ① $\Delta H_{\text{vap}}(\text{I}) > \Delta H_{\text{vap}}(\text{II})$ 이다.

문제 11 ②



가. 옳은 설명: $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ 농도는 점점 증가한다.

⇒ 반응이 진행될수록 아연이 녹아든다. 따라서 $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ 농도는 점점 증가한다.

나. 틀린 설명: 전압은 시간의 흐름에 따라 음의 값에서 0이 된다.

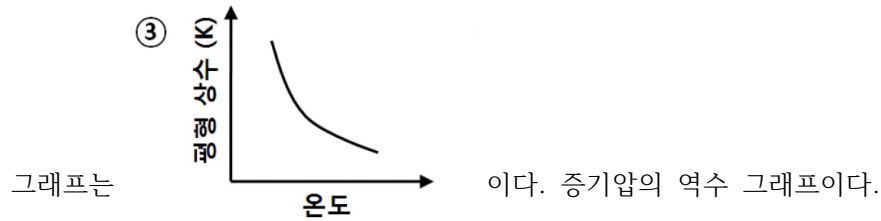
⇒ 전압은 $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}}$ 이므로 $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.627 \text{ V}$ 이다.

다. 옳은 설명: 전자는 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

⇒ 전지에서 전자는 (-)극에서 (+)극으로 이동한다. 따라서 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

문제 12 ③

$\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 과정의 $\Delta H < 0$ 이다. 흡열반응의 경우 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응의 경우 온도가 높아질수록 평형 상수가 작아진다. 따라서 온도에 따른 평형상수



문제 13 ③

탄소 x 몰이 완전연소 한다면 다음과 같이 ICE식을 쓸 수 있다.

	C(s)	+	O ₂ (g)	→	CO ₂ (g)
I	5mol		5mol		0
C	-x mol		-x mol		+x mol
E	5-x mol		5-x mol		x mol

남은 $5-x$ 의 C가 모두 불완전연소 되었다면 다음과 같이 ICE식을 쓸 수 있다.

	2C(s)	+	O ₂ (g)	→	2CO(g)
I	5-x mol		5-x mol		0
C	-(5-x) mol		$-\frac{1}{2}(5-x)$ mol		+(5-x) mol
E	0		$\frac{1}{2}(5-x)$ mol		5-x mol

반응 전 기체는 O₂로 5mol이었고 반응 후 기체는 O₂, CO, CO₂가 존재한다. 실린더의 압력이 20%증가했다는 것은 반응 후 기체의 전체 몰수가 6mol이라는 것이다.

$$x + \frac{1}{2}(5-x) + 5-x = \frac{15-x}{2} = 6, \quad 15-x = 12, \quad x = 3 \text{ 이므로}$$

O₂ : 1mol, CO₂ : 3mol, CO : 2mol 이다.

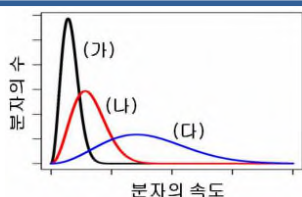
문제 14 ②



- ① A는 무극성 분자이다.
 ⇒ 틀린 설명, SO₂는 SN3이고 공명혼성구조를 가지며 극성 분자이다.
- ② CuSO₄는 상자성을 띤다.
 ⇒ 옳은 설명, $_{29}\text{Cu} : [\text{Ar}]4s^13d^{10}$ 이다. CuSO₄에서 구리는 Cu²⁺이고, $\text{Cu}^{2+} : [\text{Ar}]3d^9$ 이다. 홀 전자가 존재하므로 상자성이다.
- ③ 수용액은 분홍색으로 변한다.
 ⇒ 틀린 설명, CuSO₄(aq)의 색은 푸른색이다. 참고로 CuCl₂의 색은 녹색이다.
- ④ 황산이 환원제로 작용하였다.
 ⇒ 틀린 설명, $\text{Cu}(s) + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4(aq) + 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{SO}_2(g)$ 이므로 산화제이다.
 0 +1+6-2 +2+6-2 +1-2 +4-2

문제 15 ④

- ① 틀린 설명: 온도는 $T_3 < T_2 < T_1$
 ⇒ 온도가 높아질수록 분포가 넓어지고, 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.
- ② 틀린 설명: 기체의 평균 운동 에너지는 세 온도에서 모두 같다.
 ⇒ 기체의 평균운동에너지 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이다. 따라서 온도가 높을수록 분자운동에너지가 크다.
- ③ 틀린 설명: 기체가 반응을 한다면, T₁에서의 반응 속도가 T₂에서보다 빠르다.
 ⇒ 온도가 높아지면 반응 속도가 빠르다.
- ④ 옳은 설명: 온도 T₁에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.
 ⇒ 분자량이 작아지면 평균분자속도가 빠르고 분포는 넓어진다. 따라서 온도 T₁에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.



같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다.

- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
 ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
 ③ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

문제 16 ③

- ① 옳은 설명: $X \rightarrow Y$ 반응은 흡열반응이다.
 $\Rightarrow$ 반응물의 엔탈피보다 생성물의 엔탈피가 높기 때문에 흡열반응이다.
- ② 옳은 설명: A는 $X \rightarrow Y$ 반응의 활성화 에너지이다.
 $\Rightarrow$ 반응물에서 전이상태까지의 에너지를 활성화에너지라고 한다.
- ③ 틀린 설명: 촉매를 사용하면 반응 엔탈피가 작아져 반응이 빨라진다.
 $\Rightarrow$ 촉매를 사용하면 활성화에너지를 줄일 수는 있지만 반응 엔탈피에는 영향을 주지 못한다.
- ④ 옳은 설명: 보통 $Y \rightarrow X$ 반응 속도는 $X \rightarrow Y$ 반응 속도보다 빠르다.
 $\Rightarrow$ 일반적으로 활성화에너지가 작으면 반응속도가 빠르다.

문제 17 ①

- 가. NH_3 분자의 H-N-H 결합각 $\Rightarrow 107^\circ$
 나. NO_3^- 이온의 O-N-O 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$
 다. COCl_2 분자의 O-C-Cl 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$ 보다 크다.(124.1°)
 라. COCl_2 분자의 Cl-C-Cl 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$ 보다 작다.(111.8°)

문제 18 ③

	$2\text{P}_2\text{O}_4(\text{g})$	+	$\text{O}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2\text{P}_2\text{O}_5(\text{g})$
I	0.6atm		0.5atm		0.4atm
C	-2xatm		-xatm		+2xatm
E	(0.6-2x)atm		(0.5-x)atm		(0.4+2x)atm

$$Q = \frac{(P_{\text{P}_2\text{O}_5})^2}{(P_{\text{P}_2\text{O}_4})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{0.4^2}{0.6^2 \times 0.5} = 0.89 \text{이고 } K_p = 2.0 \times 10^5 \text{이므로 } Q < K, \text{ 정반응쪽으로 반응이}$$

$$\text{진행된다. } K_p = \frac{(P_{\text{P}_2\text{O}_5})^2}{(P_{\text{P}_2\text{O}_4})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{(0.4+2x)^2}{(0.6-2x)^2(0.5-x)} = 2 \times 10^5 \text{이다. 식을 풀기가 복잡해보이}$$

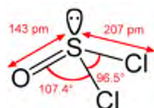
지만 잘 풀어보면 답을 구할 수는 있을 것이다. 하지만 보기에 값이 주어져 있기 때문에 x에 보기 값을 대입해보는 것이 답을 구하기에 더 빠른 방법이다. 사실 대입하지 않더라도 논리적으로 답을 구해낼 수는 있다. ①은 P_2O_5 의 부분압력의 변화가 없으니 반응이 진행되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 따라서 ①은 답이 아니다. ②는 P_2O_5 의 부분압력이 감소하므로 답이 아니다. ④는 P_2O_5 의 부분압력이 2.0atm이니 1.6atm이 증가하였는데, P_2O_4 의 부분압력이 초기 0.6atm이라 줄어들 수 있을 만큼의 충분한 양이 되지 않는다. 따라서 ③을 대입하면 답을 구할 수 있다.

문제 19 ④

① P의 산화수가 달라지는 반응이다.

⇒ 틀린 설명, $PCl_5 + SO_2 \rightarrow POCl_3 + SOCl_2$ 이다.
 $+5-1 \quad +4-2 \quad +5-2-1 \quad +4-2-1$

② $SOCl_2$ 는 평면삼각형의 분자 구조를 가진다.



⇒ 틀린 설명, 이므로 삼각뿔형이다.

③ 반응물과 생성물에는 비극성 화합물이 2개 있다.

⇒ 틀린 설명, PCl_5 는 비극성이고 SO_2 , $POCl_3$, $SOCl_2$ 는 극성이다.

④ 중심 원자가 sp^3 혼성궤도함수를 가진 화합물이 2개 있다.

⇒ 옳은 설명, 중심 원자가 sp^3 혼성궤도함수를 가진 화합물은 $POCl_3$ 와 $SOCl_2$ 이다.

문제 20 ①

전기 저항이 가장 크다는 것은 전기전도성이 없다는 것을 의미한다. 다이아몬드는 하나의 탄소에 다른 4개의 탄소가 결합하고 있다. 흑연, 그래핀, 탄소나노튜브는 하나의 탄소에 다른 3개의 탄소와 결합하므로 1개의 전자가 남아있다. 따라서 흑연, 그래핀, 탄소나노튜브는 전기전도성이 있고 다이아몬드는 전기전도성이 없다.

문제 21 ③

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 이다. 단, E는 J/개의 단위이다. $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} J \cdot s \times 3.0 \times 10^8 m/s}{E}$

$941 kJ/mol = \frac{941 \times 10^3 J}{6.02 \times 10^{23} 개}$ 이므로 $\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} J \cdot s \times 3.0 \times 10^8 m/s}{156 \times 10^{-20} J/개} = 127 nm$ 이고 자외선

영역이다. 하지만 127nm가 자외선영역인지 적외선 영역인지 잘 모를 것이다. 하지만 수소 원자의 스펙트럼에 관련된 에너지를 생각해보면, 수소원자의 전자전이에서 $2 \rightarrow 1$ 로 전자전이

하는 것이 자외선이다. $E_{2 \rightarrow 1} = \frac{3}{4} \times 1312 kJ/mol = 984 kJ$ 이다. 결합을 끊을 때 필요한 빛의

최대 파장 영역은 자외선영역이다. 마이크로파는 분자의 회전, 적외선은 분자의 진동, 자외선과 감마선은 전자전이, 이온화, 결합의 분해에 해당한다.

문제 22 ①



① 정반응 쪽: $\text{O}_2(g)$ 제거

⇒ $\text{O}_2(g)$ 를 제거하면 $\text{O}_2(g)$ 를 생성하는 쪽으로 반응이 진행된다. $\text{O}_2(g)$ 를 생성하는 쪽은 정반응 쪽이다.

② 평형이동 안함: $\text{Hg}(l)$ 제거

⇒ $\text{Hg}(l)$ 과 같은 고체, 액체는 평형상수 식에 포함하지 않는다. 따라서 $\text{Hg}(l)$ 를 제거하여도 $Q=K$ 로 평형상태가 유지된다.

③ 역반응 쪽: 온도를 낮춤

⇒ 온도를 낮추면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열반응 쪽이다. $\Delta H > 0$ 이므로 정반응은 흡열반응이다. 따라서 온도를 낮추면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

④ 평형이동 안함: $\text{HgO}(s)$ 농도 증가

⇒ $\text{HgO}(s)$ 과 같은 고체, 액체는 평형상수 식에 포함하지 않는다. 따라서 $\text{HgO}(s)$ 농도를 증가시켜도 $Q=K$ 로 평형상태가 유지된다.

문제 23 ③

전자의 스핀양자수는 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이다. 홀전자는 2가지 스핀에 따라 자기장의 방향이 다르고 자석으로 작용하기 때문에 두 방향으로 나뉘어진다.

문제 24 ④

결합에 따라 다르지만 대략적으로 결합1개는 300kJ/mol 정도의 에너지를 가진다.

이온화에너지 ≒ 결합에너지 ≒ 전자전이는 조건에 따라 비슷하다.

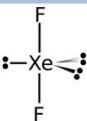
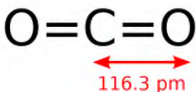
하지만 이온화에너지 > 진동운동에너지 > 회전운동에너지 > 병진운동에너지이다.

따라서 ④ 다 > 가 > 나 이다.

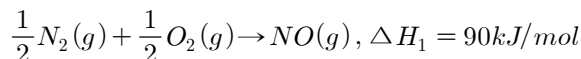
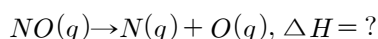
문제 25 ①

① BH_3 의 B는 중심원소에 3개의 전자를 가지고 결합에 참여한다. 따라서 최외각전자의 수는 6개이므로 옥텟규칙을 만족하지 않는다.

문제 26 ④

① XeF_2	② CO_2	③ HCN	④ NO_2
			

문제 27 ①



$NO(g) \rightarrow N(g) + O(g)$ 은 (반응식 2) $\times \frac{1}{2}$ + (반응식 3) $\times \frac{1}{2}$ - (반응식 1)로 구할 수 있다.

$$\Delta H = \frac{1}{2} \Delta H_2 + \frac{1}{2} \Delta H_3 - \Delta H_1 = 470.5 + 249.5 - 90 = 630 \text{ kJ}$$
 이다.

가장 가까운 값은 ① 600 이다.

문제 28 ③

가. 리튬 원자의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

⇒ 틀린 설명, 다전자 원자의 에너지준위에서는 $2s < 2p$ 이다.

(1) 수소원자

: 전자가 1개 있어 반발이 없으므로 오비탈의 에너지 준위 갈라짐이 없다.

① 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$

(2) 다전자원자

: 2개 이상의 전자를 가지고 있어 전자 간의 반발이 생겨 오비탈의 에너지준위 갈라짐이 생긴다.

① 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \star 4s < 3d \star < 4p$

나. 헬륨 양이온(He^+)의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

⇒ 옳은 설명, 헬륨 양이온(He^+)은 일전자계이므로 $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$ 이다.

다. Na^+ , Ne, F^- , O^{2-} 중 O^{2-} 의 이온화 에너지가 가장 크다.

⇒ 틀린 설명, Na^+ , Ne, F^- , O^{2-} 는 등전자이므로 핵전하가 클수록 전자를 떼어내기 힘들

다. 따라서 핵전하가 가장 큰 Na^+ 의 이온화에너지가 가장 크다.

라. 리튬 원자의 이온화 에너지는 리튬 양이온(Li^+)의 이온화 에너지보다 작다.

⇒ 옳은 설명, 떼어낼수록 이온화에너지는 커진다. 또한 Li^+ 의 경우 안정한 비활성기체 He의 전자배치와 동일하기 때문에 떼어내기 더욱 어렵다.

문제 29 ②

비커 A : 증류수 1.0 L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 0.10 몰을 넣어 포화시켰다. $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 의 경우 염의 형태가 AB이다. AB의 경우 $K_{\text{sp}} = x^2$ 이다. $x^2 = K_{\text{sp}}$ 이므로 $x = \sqrt{K_{\text{sp}}} = (K_{\text{sp}})^{\frac{1}{2}} = 10^{-5}$ 이다.

비커 B : 0.10 M Na_2SO_4 수용액 1.0L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 1몰을 넣었다.
 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 는 포화되기에 충분한 양이다. $K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}$, $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

비커 C : 0.10 M Na_2SO_4 수용액 1.0L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 0.10몰을 넣었다.
 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 는 포화되기에 충분한 양이다. $K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}$, $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

비커 D : 0.20 M BaCl_2 수용액에 같은 양의 0.20M Na_2SO_4 수용액을 첨가하였다.
 $Q = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 0.1 \times 0.1 = 10^{-2}$, $K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-10}$ 이므로 $Q > K$ 이고 평형에 이르기까지 역반응이 진행된다. 포화될 때까지 반응이 진행되어 A와 동일한 농도가 된다.

① 틀린 설명: 비커 A에는 비커 B와 C보다 적은 양의 Ba^{2+} 이온이 존재한다.

⇒ 비커 A의 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-5}$ 이고 비커 B와 C의 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

② 옳은 설명: 비커 A와 비커 D의 용액에 존재하는 Ba^{2+} 이온 농도는 동일하다.

⇒ 비커 A와 D는 Ba^{2+} 와 SO_4^{2-} 의 비율이 1:1이다. 두 용액 모두 포화되므로 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-5}$

③ 틀린 설명: 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다 Ba^{2+} 이온 농도가 높다.

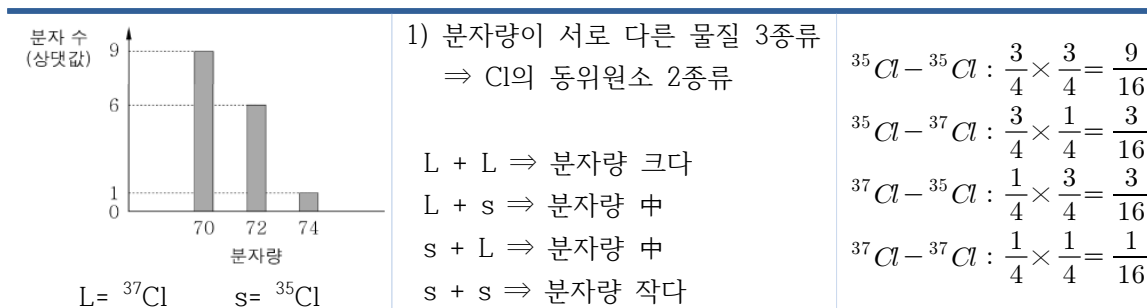
⇒ 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다 Ba^{2+} 이온 농도가 낮다.

④ 틀린 설명: 비커 C보다 비커 B에 BaSO_4 가 더 많으니까 비커 B의 Ba^{2+} 이온 농도가 더 높다.

⇒ 비커 B와 C 모두 BaSO_4 가 포화되기에 충분한 양이다. 따라서 비커 B와 C의 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

문제 30 ④

Cl₂의 자연계 존재비와 분자량은 다음과 같다.

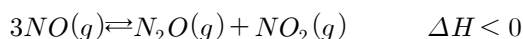


이염화탄소(CH₂Cl₂)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 [M]⁺(m/e=84)라 할 때 C와 H의 동위원소에 대해 고려하지 않는다면, Cl₂의 분자피크와 동일한 모습을 보인다.

문제 31 ①

K⁺, Rb⁺, I⁻, Sr²⁺, Br⁻의 경우 K⁺: [Ar], Rb⁺: [Kr], I⁻: [Xe], Sr²⁺: [Kr], Br⁻: [Kr]이다. K⁺의 주기가 가장 작으므로 반지름이 가장 작고, Rb⁺와 Sr²⁺와 Br⁻는 전자배치가 동일하다. 동일한 전자배치를 가지는 경우 핵전하량이 클수록 반지름이 작다. I⁻의 주기가 가장 크기 때문에 반지름이 가장 크다. 따라서 K⁺ < Sr²⁺ < Rb⁺ < Br⁻ < I⁻이다.

문제 32 ③



- ① 역반응 쪽: 부피나 온도 변화 없이 NO₂(g)를 첨가한다.
 $\Rightarrow$ NO₂(g)를 첨가하면 NO₂(g)를 감소시키는 방향으로 반응이 진행된다. NO₂(g)를 감소시키는 방향은 역반응 쪽이다.
- ② 역반응 쪽: 평형 혼합물의 부피를 일정하게 하고 가열한다.
 $\Rightarrow$ 온도를 높이면 온도를 낮추는 쪽으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 쪽은 흡열반응 쪽이다. 정반응의 $\Delta H < 0$ 이므로 발열반응이다. 따라서 가열하면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ③ 정반응 쪽: 온도 변화 없이 평형 혼합물의 부피를 감소시킨다.
 $\Rightarrow$ 혼합물의 부피가 감소하면 부분압력이 높아진다. 압력이 높아지면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이다. 이 반응에서 분자 수가 감소하는 방향은 정반응 쪽이다.
- ④ 평형이동 안함: 부피 변화 없이 평형 혼합물에 Ar 기체를 첨가한다.
 $\Rightarrow$ 부피 변화 없이 평형 혼합물에 Ar 기체를 첨가하면 각 기체의 부분압력이 변하지 않는다. 각 기체의 부분압력이 변하지 않으면 Q값이 변하지 않아 Q=K이다. 따라서 평형이동이 일어나지 않는다.

문제 33 ④

- ① 틀린 설명: 삼중점이 3개만 존재한다.
 ⇒ (I, II, Liquid), (II, III, IV), (II, IV, Liquid), (III, IV, V), (IV, V, Liquid) 사이의 삼중점이 5개 있다.
- ② 틀린 설명: 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
 ⇒ 1katm에서 200°C에서는 고체 I 상이다. 끓는점은 최소 300°C이상이다. 실제 비스무트는 녹는점이 271.5°C, 끓는점이 1564°C이다.
- ③ 틀린 설명: 0°C에서 300°C까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
 ⇒ 0°C에서 300°C까지 가열할 때 1katm에서는 고체 I 상에서 Liquid로 상이 변한다.
- ④ 옳은 설명: 100°C, 1~100katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.
 ⇒ 100°C, 1katm에서 압력을 높이면 (고체 I)→(고체 II)→(고체 III)→(고체 V)로 상이 변한다.

문제 34 ①

	O_2	O_2^+	N_2	N_2^+
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ π_{2p} ↑↑ O_{2p} ↑↑ O_{2s}^* ↑↑ O_{2s} ↑↑	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ — π_{2p} ↑↑ O_{2p} ↑↑ O_{2s}^* ↑↑ O_{2s} ↑↑	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↑ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} ↑ π_{2p} ↑↑ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓
결합차수	2	2.5	3	2.5
자기성	상자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 35 ③

^2H 는 ^1H 보다 질량이 크기 때문에 $^2\text{H}_2\text{O}$ 가 $^1\text{H}_2\text{O}$ 보다 분산력이 크다. 분산력이 작을수록 증기압이 크다.

① $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.

⇒ 옳은 설명, ^2H 의 증기압이 ^1H 보다 작으므로 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.

② $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.

⇒ 옳은 설명, ^2H 의 증기압이 ^1H 보다 작으므로 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.

③ 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비가 작아진다.

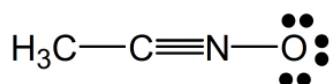
⇒ 틀린 설명, 온도가 높아질 때 증기압은 둘 다 커지지만 ^2H 의 증가폭이 ^1H 의 증가폭보다 더 크다. 따라서 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 커진다.

④ 대기 중 이산화탄소의 농도가 높아지면 대기 온도가 높아진다.

⇒ 옳은 설명, 온실 기체(溫室氣體, greenhouse gases, GHG)는 대기권에서 지표에서 방사되는 적외선의 일부를 흡수함으로써 온실 효과를 일으키는 원인이 되는 기체를 총칭하여 온실 기체라고 한다. 온실기체는 일반적으로 자연·인위적인 지구 대기 기체의 구성 물질이다. 또한, 지구표면과 대기 그리고 구름에 의하여 우주로 방출되는 특정한 파장 범위를 지닌 적외선 복사열 에너지를 흡수하여 열을 저장하고 다시 지구로 방출하는 기체를 말한다. 이러한 온실기체의 특성으로 온실효과가 발생하는데, 주로 수증기, 이산화탄소, 아산화질소, 메테인, 오존, CFCs 등이 온실효과를 일으키는 일반적인 지구 대기의 온실가스 성분이다. 이 성분들 중에 주로 수증기에 의하여 자연적인 온실 효과가 발생하게 되는데, 이는 지구의 기온 유지에 필수적인 작용이다. 비록 태양이나 물의 순환과 같은 많은 요소들에 의하여 지구의 날씨와 에너지 균형이 유지되지만, 온실 기체가 없다면 지구의 평균기온은 상당히 낮아지게 될 것이다.

현대에 문제가 되고 있는 온실기체는 수증기와 같은 자연적인 온실 가스가 아니라 산업화로 비롯된 화석 연료의 과도한 사용으로 발생한 이산화탄소와 같이 인위적으로 발생한 온실기체이다. IPCC의 기후변화에 관한 2007년 보고서에 따르면 ‘인류 활동에 의한 세계적인 온실기체배출은 산업화 이후로 계속해서 증가해오고 있으며, 1970년과 2004년 사이에 70%나 증가했다.’고 한다. 온실기체의 성분 중 가장 중요하게 생각되는 것은 이산화탄소인데, 인위적으로 발생한 이산화탄소의 배출은 1970~2004년 사이에 80%나 증가했다.

문제 36 ①



0 0 0 +1 -1

문제 37 ④

① SO_2 : sp^2

⇒ 옳은 설명

② XeF_4 : sp^3d^2

⇒ 옳은 설명

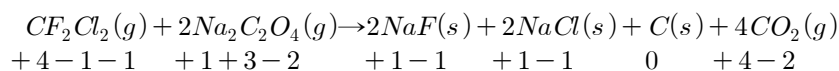
③ HCN : sp

⇒ 옳은 설명

④ SF_6 : sp^3d

⇒ 틀린 설명, SF_6 의 혼성오비탈은 sp^3d^2 이다.

문제 38 ②



가. 산화제는 CF_2Cl_2 이다.

⇒ 옳은 설명, CF_2Cl_2 에서 C의 산화수는 +4에서 0으로 감소했다. CF_2Cl_2 는 산화제이다.

나. 탄소는 산화되기도 하고 환원되기도 한다.

⇒ 옳은 설명, CF_2Cl_2 에서 C의 산화수는 +4에서 0으로 감소했다. $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 에서 C의 산화수는 +3에서 +4로 증가했다.

다. CF_2Cl_2 1몰이 완전히 반응할 때 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 4몰이 필요하다.

⇒ 틀린 설명, 계수비가 1:2이므로 CF_2Cl_2 1몰이 완전히 반응할 때 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 2몰이 필요하다.

문제 39 ③

Na_2SO_4 1M 수용액 50mL를 가하였더니 용액의 총 부피 500mL가 되었다면 Ba^{2+} 수용액의 초기 부피는 450mL이다. $[\text{SO}_4^{2-}] = 0.1\text{M}$ 이고 $K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1\text{M} = 1 \times 10^{-10}$, $[\text{Ba}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-9}$ 이다.

문제 40 ③

가. 옳은 설명: 단위 세포 당 4개 B 원자가 있다.

⇒ B원자는 사면체 자리에 4개의 입자가 있다. 따라서 단위 세포 당 4개 B 원자가 있다.

나. 옳은 설명: N은 면심입방 구조의 배열을 한다.

⇒ N은 면심입방으로 꼭지점에 8개, 면심에 6개의 N원자가 있다.

입자수는 $\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$ 개이다.

다. 틀린 설명: B의 배위수는 4, N의 배위수는 2이다.

⇒ B의 배위수와 N의 배위수 모두 4이다.

문제 41 ①

NaCl의 화학식량은 58.5, NaBr의 화학식량은 103이다. NaCl의 질량백분율을 $x\%$ 라고 하면,

$$\frac{23}{58.5x + 103(1-x)} = 0.23 \text{이다. } 3=44.5x \text{ 이고 } x=0.067 \text{이다.}$$

문제 42 ④

① 틀린 설명: 흡열반응이다.

⇒ 생성물의 퍼텐셜에너지가 반응물의 퍼텐셜에너지보다 작다. 엔탈피 변화가 음수($\Delta H < 0$)이다. 따라서 발열반응이다.

② 틀린 설명: 중간체가 존재하지 않는다.

⇒ 반응은 두 단계 반응으로 중간체가 존재한다.

③ 틀린 설명: 한 개의 전이 상태를 거친다.

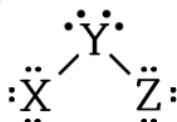
⇒ 두 단계 반응에서는 두 개의 전이 상태가 있다.

④ 옳은 설명: 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

⇒ 활성화에너지가 큰 단계는 첫 번째 단계이다. 따라서 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 43 ①

3분자가 단일결합을 하고 모두 옥텟규칙을 만족한다면, X-Y-Z 모양이다. 2개의 공유결합이 있기 때문에 최외각전자의 합= $8 \times 3 - 2 \times 2 = 20$ 이다. 가운데 Y는 2개의 결합선이 존재하므로 2개의 비공유전자쌍을 가진다.



문제 44 ②

이론적 효율 = $\frac{\text{작동 최고온도} - \text{작동 최저온도}}{\text{작동 최고온도}}$ 이다.

$$\text{이론적 효율} = \frac{823K - 298K}{823K} = 0.638 \text{이고, 실제효율은 이론적효율의 절반이므로 } 32\% \text{정도가}$$

다. 이 값과 가장 가까운 것은 ② 35%이다.

문제 45 ①

① $\text{CCl}_4 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 12개

② $\text{H}_2\text{O}_2 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 4개

③ $\text{H}_2\text{S} \Rightarrow$ 비공유전자쌍 2개

④ $\text{NH}_3 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 1개

문제 46 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

① 옳은 설명: 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.

$$\Rightarrow PV=nRT \text{ 이고 } V = \frac{nRT}{P} \text{ 이므로 } V_A = \frac{1 \cdot R \cdot 800}{0.2} = 4000R \text{ 이고 } V_B = \frac{2 \cdot R \cdot 400}{0.4} = 2000R \text{ 이다.}$$

따라서 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.

② 틀린 설명: 시료 A의 분자의 평균 제곱 속도는 시료 B의 2배이다.

$$\Rightarrow \text{분자의 평균 제곱 속도는 } v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 온도에 비례하고 분자량에 반비례한다.}$$

$$v_A^2 = \frac{3k \cdot 800}{64} = 37.5k \text{ 이고 } v_B^2 = \frac{3k \cdot 400}{32} = 37.5k \text{ 이므로 평균 제곱 속도는 동일하다.}$$

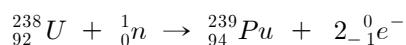
③ 옳은 설명: 시료 A의 분자의 평균 운동 에너지는 시료 B의 2배이다.

$\Rightarrow$ 분자의 평균 운동 에너지는 온도에 비례한다. 온도는 A:B=2:1이므로 분자의 평균 운동 에너지는 A:B=2:1이다.

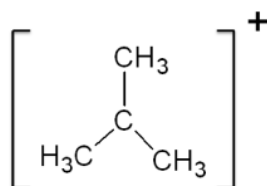
④ 옳은 설명: 표준 조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만, $S_2(g)$ 는 아니다.

$\Rightarrow$ 표준조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만 황의 가장 안정한 동소체는 $S_8(s)$ 이다.

문제 47 ③



문제 48 ②



가. 형식전하는 +1이다.

⇒ 옳은 설명, C의 원자가전자는 4개이지만 결합선이 3개이므로 전자 1개를 잃은 것과 같다. 따라서 형식전하는 +1이다.

나. 상온에서 안정한 구조이다.

⇒ 틀린 설명, 옥텟규칙을 만족하지 않으므로 불안정한 구조이다.

다. 중심각은 120°로 평면 구조이다.

⇒ 옳은 설명, 중심원소는 SN3이므로 중심각은 120°로 평면삼각형 구조이다.

라. 쉽게 산화되려는 성질을 갖는다.

⇒ 틀린 설명, 중심원소가 +이므로 전자를 잘 얻으려 한다. 따라서 쉽게 환원되려는 성질을 갖는다.

문제 49 ②

촉매는 화학반응에서 반응물이나 생성물로 직접참여하지는 않는다. 따라서 화학반응을 통해 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시킨다. 반응물의 농도가 증가하면 촉매의 활성자리가 모두 채워지기 때문에 반응 속도가 계속 증가하지 않고 일정하게 수렴하게 된다. 초기에 효소의 활성화자리가 덜 채워져 있을 때는 효소의 활성화자리를 채우면서 반응속도가 증가하는데 효소의 활성화 자리를 모두 채우면 반응 속도가 일정하게 된다.

문제 50 ①

반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하고, 온도를 400K에서 800K로 높였다. NO의 부분압력이 $\frac{1}{2}$ 배가 되면 반응속도는 $\frac{1}{4}$ 배가 된다. O₂의 부분압력이 $\frac{1}{2}$ 배가 되면 반응속도는 $\frac{1}{2}$ 배가 된다. 반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하면 전체

반응속도는 $\frac{1}{8}$ 배가 된다. $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이므로 자연로그를 양변에 넣으면 $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ 이

다. 온도를 400K에서 800K로 2배로 높일 때, 농도에 의해 반응속도는 $\frac{1}{8}$ 배가 되었지만 전체 반응 속도가 변화지 않았기 때문에 온도에 의한 반응속도는 8배가 되어야 한다.

$\ln k_{800K} = \ln A - \frac{E_a}{R \times 800}$ 이고 $\ln k_{400K} = \ln A - \frac{E_a}{R \times 400}$ 이므로

$\ln \frac{k_{800K}}{k_{400K}} = \ln 8 = \frac{E_a}{400R} - \frac{E_a}{800R} = \frac{E_a}{800R} = 2.079$ 이다. $E_a = 800 \times 2.079 \times 8.314 = 13.83 \text{ kJ/mol}$

문제 51 ②

물 100g에 $K_3Fe(CN)_6$ 가 0.494g이라면 몰수는 0.0015몰이다. 몰랄농도는 0.015m 이고, $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 $0.112 = 1.86 \times 0.015 \times i$ 이다. $i=4$ 이다. $i=4$ 라는 말은 $K_3Fe(CN)_6$ 가 이온화하여 K^+ 를 3개, $Fe(CN)_6^{3-}$ 가 1개를 냈다고 볼 수 있다. 따라서 용액에 존재하는 화학종은 ② K^+ , $Fe(CN)_6^{3-}$ 이다.

문제 52 ①

$Zn(OH)_2$ 는 염기성염이다. 따라서 산성에서 잘 녹는다. 보기에서 나타난 용액의 pH 중 가장 산성인 pH는 3이다. 따라서 Zn^{2+} 이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는 3이다.

문제 53 ②

단위세포의 부피	입자수	물질량	단위세포의 질량	밀도
$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	4개	M	$4M/N_A$	$\frac{4M/N_A}{(2\sqrt{2}r)^3}$

입방최조밀 구조에서 반지름을 r , 한 변의 길이를 a 라고 하면 $\sqrt{2}r = a$ 이다. 단위세포의 부피는 $a^3 = (4.08 \times 10^{-8})^3 cm^3 = 68 \times 10^{-24} cm^3$ 이다. 은의 원자량은 108이다. 은 원자 1개의 질량은 $\frac{108g}{6.02 \times 10^{23}개} = 17.9 \times 10^{-23} g/개$ 이다.

입자수는 4개이므로 4개의 질량은 $17.9 \times 10^{-23} g/개 \times 4개 = 71.6 \times 10^{-23} g$ 이다.

은 결정의 밀도는 $\frac{71.6 \times 10^{-23} g}{68 \times 10^{-24} cm^3} = 10.5 g/cm^3$ 이다.

문제 54 ②

50°C에서 순수한 물의 pH=6.63이다. 순수한 중성의 물에서는 pH=pOH이다. pOH=6.63 또한 pH+pOH=pK_w이다. pK_w=-logK_w=13.26, K_w=10^{-13.26}=5.49×10⁻¹⁴이다.

문제 55 ②

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 ΔH =생성물의 생성엔탈피 합-반응물의 생성엔탈피 합
 $= 4\Delta H_f(NO_2) - 2\Delta H_f(N_2O_5) = 4 \times 33.2 - 2 \times 11.3 = 132.8 - 22.6 = 110.2 kJ/mol$ 이다.
 $\Delta S = 4 \times S(NO_2) + S(O_2) - 2 \times S(N_2O_5) = 4 \times 240 + 204 - 2 \times 655 = 960 + 204 - 1310 = -146 J/K$ 이다.
 따라서 이 반응의 ΔH_0 와 ΔS_0 의 부호는 각각 +, - 이다.

문제 56 ④

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 ΔH =생성물의 생성엔탈피 합-반응물의 생성엔탈피 합
 $=4\Delta H_f(NO_2)-2\Delta H_f(N_2O_5)=4\times 33.2-2\times 11.3=132.8-22.6=110.2\text{kJ/mol}$ 이다.

$\Delta S=4\times S(NO_2)+S(O_2)-2\times S(N_2O_5)=4\times 240+204-2\times 655=960+204-1310=-146\text{J/K}$ 이다.

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G=0$ 이다. $\Delta H=T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다.

하지만 온도를 계산할 필요도 없이 엔탈피 변화는 양, 엔트로피 변화는 음이기 때문에 모든 범위에서 비자발적 반응이다.

문제 57 ③

$C_mH_n + (m + \frac{n}{4})O_2 \rightarrow mCO_2 + \frac{n}{2}H_2O$ 이다.

뷰테인의 완전연소는 다음과 같다.

$C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$, 계수비=반응몰수비 이므로 뷰테인 0.1몰을 완전연소시키기

위해 필요한 산소는 0.65몰이다.

문제 58 ④

(1) $Ca(OH)_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$ $K_1 = 6.5 \times 10^{-6}$

(2) $Ca(OH)_2(s) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2H_2O(l)$ $K_2 = ?$

반응 (1)에서 반응 (2)를 빼면, $2H_2O(l) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + 2OH^-(aq)$, $K = \frac{K_1}{K_2} = K_w = 10^{-28}$ 이다.

$\frac{6.5 \times 10^{-6}}{K_2} = 10^{-28}$ 이고 $K_2 = 6.5 \times 10^{22}$ 이다.

문제 59 ②

원소	외관	전도도	HCl과 반응 결과
① 반응성 작은 금속	약간의 광택이 남	높음	천천히 거품이 발생
② 준금속	광택이 남	낮음	반응하지 않음
③ 비금속	광택이 나지 않음	절연체	반응하지 않음
④ 반응성 큰 금속	광택이 남	높음	격렬하게 거품이 발생

문제 60 ②

※ 평균 자유 행로(λ) : 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리
 평균자유행로는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수에 의해 결정된다.
 충돌빈도는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수, 분자량, 온도에 의해 결정된다.

조건	충돌 빈도	평균 자유 행로
① 분자의 지름이 2배로 늘어나면	4배	$\frac{1}{4}$ 배
② 기체의 부피가 2배로 늘어나면	$\frac{1}{2}$ 배	2배
③ 분자의 몰수가 2배로 늘어나면	2배	$\frac{1}{2}$ 배
④ 분자량이 2배로 늘어나면	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배	일정
⑤ 온도가 2배로 늘어나면	$\sqrt{2}$ 배	일정

가. 기체의 밀도

⇒ 온도가 높아져도 부피가 일정한 용기이기 때문에 기체의 부피와 질량이 일정하다. 따라서 기체의 밀도는 변하지 않는다.

나. 기체 분자의 평균 운동 에너지

⇒ 기체 분자의 평균 운동 에너지는 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 높아지면 증가한다.

다. 기체 분자가 충돌 사이에 이동한 평균 거리(평균 자유 행로, mean free path)

⇒ 온도가 높아지면 충돌빈도는 늘어나지만 평균 자유 행로는 일정하다.